

目 录

第一章 计算机系统概述	1
1.2 操作系统发展历程	1
第二章 进程与线性.....	3
2.1 进程与线性	3
2.2 处理机调度	4
2.3 同步与互斥	14
2.4 死锁	38
第三章内存管理.....	42
3.1 内存管理概念	42
3.2 虚拟内存	50
第四章文件管理.....	66
4.2 目录与文件	66
4.3 文件系统	79
第五章输入/输出 (I/O)管理	80
5.1 I/O 管理概述	80
5.2 设备独立性软件	81
5.3 磁盘和固态硬盘	84

第一章 计算机系统概述

1.2 操作系统发展历程

【答案 P14 • 01】有两个程序，程序 A 依次使用 CPU 计 10s、设备甲计 5s、CPU 计 5s、设备乙计 10s、CPU 计 10s；程序 B 依次使用设备甲计 10s、CPU 计 10s、设备乙计 5s、CPU 计 5s、设备乙计 10s。假设先执行程序 A 再执行程序 B，在单道程序环境下，CPU 的利用率是多少？在多道程序环境下，CPU 利用率是多少？【公众号：风中羽小易】

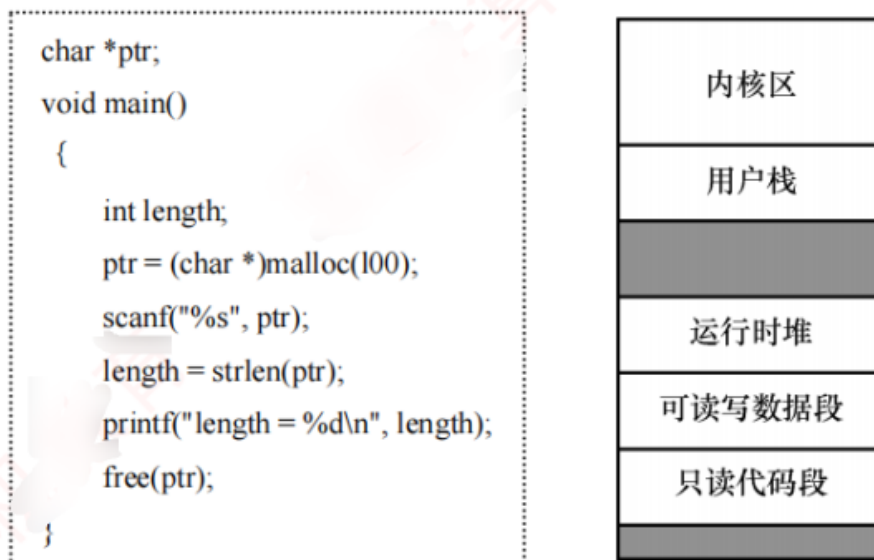
【答案 P14 • 02】设某计算机系统有一个 CPU、一台输入设备、一台打印机。现有两个进程同时进入就绪态，并且进程 A 先得到 CPU 运行，进程 B 后运行。进程 A 的运行轨迹为：计算 50ms, 打印信息 100ms, 再计算 50ms, 打印信息 100ms, 结束。进程 B 的运行轨迹为：计算 50ms, 输入数据 80ms, 再计算 100ms, 结束。画出它们的甘特图, 并说明:

- 1) 开始运行后, CPU 有无空闲等待? 若有, 在哪段时间内等待? 计算 CPU 的利用率。
- 2) 进程 A 运行时有无等待现象? 若有, 在何时发生等待现象?
- 3) 进程 B 运行时有无等待现象? 若有, 在何时发生等待现象?

第二章 进程与线性

2.1 进程与线性

【答案 P66 • 01】【2025 统考真题】某系统中进程的虚拟地址空间包括内核区、用户栈、运行时堆、可读/写数据段、只读代码段等区域，其布局如下图所示，图中阴影部分表示未占用区域。现有 C 语言程序的部分代码如下。



请回答下列问题。

- 1) 上述程序执行时，其进程控制块位于哪个区域？执行 `scanf()` 等待键盘输入时，该进程处于什么状态？
- 2) `main()` 函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需通过执行驱动程序实现？
- 3) 变量 `ptr` 被分配在哪个区域？若变量 `length` 未被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？`ptr` 指向的字符串位于哪个区域？

2.2 处理机调度

【答案 P94 • 01】有一个 CPU 和两台外设 D_1, D_2 , 且在能够实现抢占式优先级调度算法的多道程序环境中, 同时进入优先级由高到低的 P_1, P_2, P_3 三个作业, 每个作业的处理顺序和使用资源的时间如下。

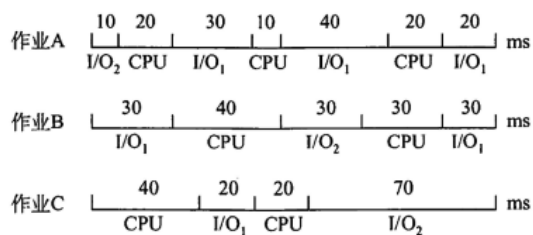
$P_1: D_2(30\text{ms}), \text{CPU}(10\text{ms}), D_1(30\text{ms}), \text{CPU}(10\text{ms})$

$P_2: D_1(20\text{ms}), \text{CPU}(20\text{ms}), D_2(40\text{ms})$

$P_3: \text{CPU}(30\text{ms}), D_1(20\text{ms})$

假设忽略不计其他辅助操作的时间, 每个作业的周转时间 T_1, T_2, T_3 分别为多少? CPU 和 D_1 的利用率各是多少? 【公众号：风中羽小易】

【答案 P94 • 02】有三个作业 A,B,C，它们分别单独运行时的 CPU 和 I/O 占用时间如下图所示。



现在请考虑三个作业同时开始执行。系统中的资源有一个 CPU 和两台输入/输出设备(I/O₁ 和 I/O₂)同时运行。三个作业的优先级为 A 最高、B 次之、C 最低，一旦低优先级的进程开始占用 CPU 或者 I/O 设备，高优先级进程也要等待到其结束后方可占用。

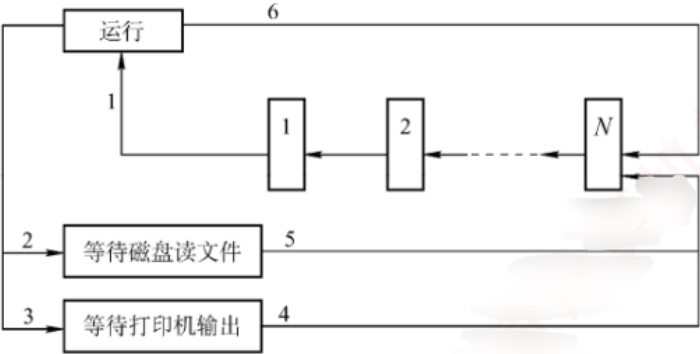
请回答下面的问题:

- 1) 最早结束的作业是哪个?
- 2) 最后结束的作业是哪个?
- 3) 计算这段时间 CPU 的利用率(三个作业全部结束为止)。

【答案 P95 • 03】某分时系统中的进程可能出现如下图所示的状态变化，请回答下列问题：

1) 根据图示，该系统应采用什么进程调度策略？

2) 将图中每个状态变化的可能原因填写在下表中。



变 化	原 因
1	
2	
3	
4	
5	
6	

【答案 P95 • 04】假定要在—台处理器上执行下表所示的作业，且假定这些作业在时刻 0 以 1,2,3,4,5 的顺序到达。说明分别使用 FCFS、RR(时间片=1)、SJF 及非剥夺式优先级调度算法时,这些作业的执行情况(优先级的高低顺序依次为 1 到 5)。

针对上述每种调度算法，给出平均周转时间和平均带权周转时间。

作业	执行时间	优先级
1	10	3
2	1	1
3	2	3
4	1	4
5	5	2

【答案 P96 • 05】有一个具有两道作业的批处理系统，作业调度采用短作业优先调度算法，进程调度采用抢占式优先级调度算法。作业的运行情况见下表，其中作业的优先数即进程的优先数，优先数越小，优先级越高。

作业名	到达时间	运行时间	优先数
1	8:00	40 分钟	5
2	8:20	30 分钟	3
3	8:30	50 分钟	4
4	8:50	20 分钟	6

- 1) 列出所有作业进入内存的时间及结束的时间(以分为单位)。
- 2) 计算平均周转时间。

【答案 P96 • 06】假设某计算机系统有 4 个进程,各进程的预计运行时间和到达就绪队列的时刻见下表(相对时间, 单位为“时间配额”)。试用可抢占式短进程优先调度算法和时间片轮转调度算法进行调度(时间配额为 2)。分别计算各个进程的调度次序及平均周转时间。

进程	到达就绪队列时刻	预计运行时间
P ₁	0	8
P ₂	1	4
P ₃	2	9
P ₄	3	5

【答案 P97 • 07】假设一个计算机系统具有如下性能特征:处理一次中断平均需要 $500\mu s$ ，一次进程调度平均需要花费 $1ms$ ，进程的切换平均需要花费 $2ms$ 。若该计算机系统定时器每秒发出 120 次时钟中断，忽略其他 I/O 中断的影响，请问：

- 1) 操作系统将百分之几的 CPU 时间分配给时钟中断处理程序？
- 2) 若系统采用时间片轮转调度算法，24 个时钟中断为一个时间片，操作系统每进行一次进程的切换，需要花费百分之几的 CPU 时间？
- 3) 根据上述结果，说明为了提高 CPU 的使用效率，可以采用什么对策。

【答案 P97 • 08】设有 4 个作业 J_1, J_2, J_3, J_4 ，它们的到达时间和计算时间见下表。若这 4 个作业在一台处理器上按单道方式运行，采用高响应比优先调度算法，试写出各作业的执行顺序、各作业的周转时间及平均周转时间。【公众号：风中羽小易】

作业	到达时间	计算时间
J_1	8:00	2h
J_2	8:30	40min
J_3	9:00	25min
J_4	9:30	30min

【答案 P97 • 9】在一个有两道作业的批处理系统中，有一作业序列，其到达时间及估计运行时间见下表。系统作业采用最高响应比优先调度算法[响应比=(等待时间+估计运行时间)/估计运行时间]。进程的调度采用短进程优先的抢占式调度算法。

作业	到达时间/min	估计运行时间/min
J ₁	10:00	35
J ₂	10:10	30
J ₃	10:15	45
J ₄	10:20	20
J ₅	10:30	30

- 1) 列出各作业的执行时间，即列出每个作业运行的时间片段，如作业 i 的运行时间序列为 10:00-10:40，11:00-11:20，11:30-11:50 结束。
- 2) 计算这批作业的平均周转时间。

【答案 P98 • 10】【2016 统考真题】某个进程调度程序采用基于优先数(priority)的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime，初值均为 0。进程处于执行态时，cpuTime 定时加 1，且 waitTime 置 0;进程处于就绪态时，cpuTime 置 0，waitTime 定时加 1。请回答下列问题：

1)若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数，即 $\text{priority} = \text{nice}$ ，则可能会出现饥饿现象。为什么？

2)使用 nice, cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明 waitTime 的作用。【公众号：风中羽小易】

2.3 同步与互斥

【答案 P132 • 01】下面是两个并发执行的进程，它们能正确运行吗？若不能请举例说明并改正。

<pre>int x; process_P1{ int y,z; x=1; y=0; if (x>=1) y=y+1; z=y; }</pre>	<pre>process_P2{ int t,u; x=0; t=0; if (x<=1) t=t+2; u=t; }</pre>
---	--

【答案 P133 • 02】在一个仓库中可以存放 A 和 B 两种产品，要求：

- ①每次只能存入一种产品。
- ②A 产品数量 - B 产品数量 < M，其中 M 是正整数。
- ③B 产品数量 - A 产品数量 < N，其中 N 是正整数。

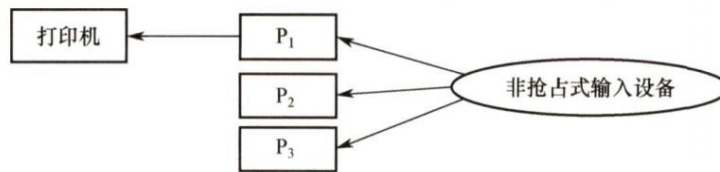
假设仓库的容量是无限的，试用 P、V 操作描述产品 A 与产品 B 的入库过程。

【答案 P133 • 03】面包师有很多面包，由 n 名销售人员推销。每名顾客进店后取一个号，并且等待叫号，当一名销售人员空闲时，就按序叫下一个号。可以用两个整型变量来记录当前的取号值和叫号值，试设计一个使销售人员和顾客同步的算法。【公众号：风中羽小易】

【答案 P133 • 04】某工厂有两个生产车间和一个装配车间，两个生产车间分别生产 A, B 两种零件，装配车间的任务是把 A, B 两种零件组装成产品。两个生产车间每生产一个零件后，都要分别把它们送到专配车间的货架 F1, F2 上。F1 存放零件 A, F2 存放零件 B, F1 和 F2 的容量均可存放 10 个零件。装配工人每次从货架上取一个零件 A 和一个零件 B 后组装成产品。请用 P, V 操作进行正确管理。

【答案 P134 • 05】某寺庙有小和尚、老和尚若干，有一水缸，由小和尚提水入缸供老和尚饮用。水缸可容 10 桶水，水取自同一井中。水井径窄，每次只能容一个桶取水。水桶总数为 3 个。每次入缸取水仅为 1 桶水，且不可同时进行。试给出有关从缸取水、入水的算法描述。

【答案 P135 • 06】如下图所示，三个合作进程 P_1, P_2, P_3 ，它们都需要通过同一设备输入各自的数据 a, b, c ，该输入设备必须互斥地使用，而且其第一个数据必须由 P_1 进程读取，第二个数据必须由 P_2 进程读取，第三个数据必须由 P_3 进程读取。然后，三个进程分别对输入数据进行下列计算：



$P_1: x=a+b;$

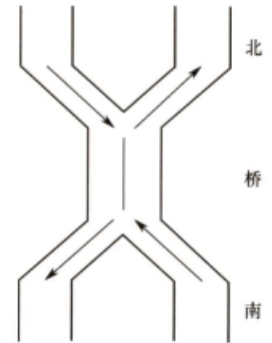
$P_2: y=a*b;$

$P_3: z=y+c-a;$

最后， P_1 进程通过所连接的打印机将计算结果 x, y, z 的值打印出来。请用信号量实现它们的同步。【公众号：风中羽小易】

【答案 P135 • 07】有桥如下图所示。车流方向如箭头所示。回答如下问题：

- 1) 假设桥上每次只能有一辆车行驶，试用信号灯的 P,V 操作实现交通管理。
- 2) 假设桥上不允许两车交会，但允许同方向多辆车一次通过(桥上可有多辆同方向行驶的车)。试用信号灯的 P,V 操作实现桥上的交通管理。



【答案 P136 • 08】假设有两个线程(编号为 0 和 1)需要去访问同一个共享资源，为避免竞争状态的问题，我们必须实现一种互斥机制，使得在任何时候只能有一个线程访问这个资源。假设有如下一段代码：

```
bool flag [ 2];           // flag 数组，初始化为 FALSE
Enter_Critical_Section (int my_thread_id,int other_thread_id){
while (flag [other_thread_id] == TRUE);      // 空循环语句
flag [my_thread_id]=TRUE;
}
Exit_Critical_Section (int my_thread_id,int other_thread_id){
flag[my_thread_id] = FALSE;
}
```

当一个线程想要访问临界资源时，就调用上述的这两个函数。例如，线程 0 的代码可能是这样的：

```
Enter_Critical_Section(0, 1);
```

使用这个资源;

```
Exit_Critical_Section(0, 1);
```

做其他的事情;

试问：

- 1) 以上的这种机制能够实现资源互斥访问吗?为什么?
- 2) 若把 Enter_Critical_Section()函数中的两条语句互换一下位置，可能会发生死锁吗?

【答案 P137 • 09】设自行车生产线上有一个箱子，其中有 N 个位置($N \geq 3$)，每个位置可存放一个车架或一个车轮；又设有 3 名工人，其活动分别为：

工人 1 活动：
do{
加工一个车架；
车架放入箱中；
}while(1)

工人 2 活动：
do{
加工一个车轮；
车轮放入箱中；
}while(1)

工人 3 活动：
do{箱中取一个车架；
箱中取二个车轮；
组装为一台车；
}while(1)

试分别用信号量与 PV 操作实现三名工人的合作，要求解中不含死锁。

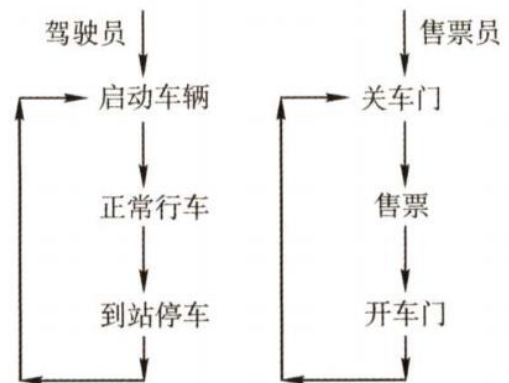
【答案 P138 • 10】设 P,Q,R 共享一个缓冲区，P, Q 构成一对生产者-消费者，R 既为生产者又为消费者，若缓冲区为空，则可以写入；若缓冲区不空，则可以读出。使用 P,V 操作实现其同步。【公众号：风中羽小易】

【答案 P138 • 11】理发店里有一位理发师、一把理发椅和 n 把供等候理发的顾客坐的椅子。若没有顾客，理发师便在理发椅上睡觉，一位顾客到来时，顾客必须叫醒理发师，若理发师正在理发时又有顾客来到，且有空椅子可坐，则坐下来等待，否则就离开。试用 P, V 操作实现，并说明信号量的定义和初值。

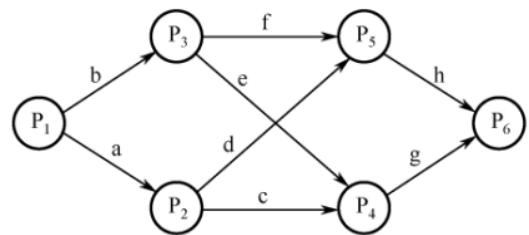
【答案 P139 • 12】假设一个录像厅有 1,2,3 三种不同的录像片可由观众选择放映，录像厅的放映规则如下：

- 1) 任意时刻最多只能放映一种录像片，正在放映的录像片是自动循环放映的，最后一名观众主动离开时结束当前录像片的放映。
- 2) 选择当前正在放映的录像片的观众可立即进入，允许同时有多位选择同一种录像片的观众同时观看，同时观看的观众数量不受限制。
- 3) 等待观看其他录像片的观众按到达顺序排队，当一种新的录像片开始放映时，所有等待观看该录像片的观众可依次序进入录像厅同时观看。用一个进程代表一个观众，要求：用信号量方法 PV 操作实现，并给出信号量定义和初始值。

【答案 P140 • 13】设公共汽车上驾驶员和售票员的活动分别如下图所示。驾驶员的活动:启动车辆, 正常行车, 到站停车;售票员的活动:关车门, 售票, 开车门。在汽车不断地到站、停车、行驶的过程中, 这两个活动有什么同步关系?用信号量和 P, V 操作实现它们的同步。



【答案 P140 • 14】一组进程的执行顺序如下图所示, 圆圈 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ 表示进程, 弧上的字母 a, b, c, d, e, f, g, h 表示同步信号量, 请用 P, V 操作实现进程的同步。



【答案 P141 • 15】有 3 个进程 P 、 P_1 、 P_2 合作处理数据， P 从输入设备读数据到缓冲区，缓冲区可存 1000 个字。 P_1 和 P_2 的功能一样，都是从缓冲区取出数据并计算，再打印结果。请用信号量的 P, V 操作实现。其中，语句 `read()` 从输入设备读入 20 个字到缓冲区；`get()` 从缓冲区取出 20 个字；`comp()` 计算 40 个字输出并得到结果的 1 个字；`print()` 打印结果的 2 个字。

【答案 P141 • 16】假设有 3 个抽烟者和 1 个供应者。每个抽烟者不停地卷烟并抽掉它，但要卷起并抽掉一支烟，抽烟者需要有三种材料：烟草、纸和胶水。三个抽烟者中，第一个拥有烟草，第二个拥有纸，第三个拥有胶水。供应者无限提供三种材料，供应者每次将两种材料放到桌子上，拥有剩下那种材料的抽烟者卷一根烟并抽掉它，并给供应者一个信号告诉已完成，此时供应者就将另外两种材料放到桌上，如此重复，让 3 个抽烟者轮流抽烟。

【答案 P142 • 17】【2009 统考真题】三个进程 P_1, P_2, P_3 互斥使用一个包含 N ($N > 0$) 个单元的缓冲区。 P_1 每次用 `produce()` 生成一个正整数并用 `put()` 送入缓冲区某一空单元； P_2 每次用 `getodd()` 从该缓冲区中取出一个奇数并用 `countodd()` 统计奇数个数； P_3 每次用 `geteven()` 从该缓冲区中取出一个偶数并用 `counteven()` 统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义的信号量的含义(要求用伪代码描述)。

【答案 P143 • 18】【2011 统考真题】某银行提供 1 个服务窗口和 10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下：

请添加必要的信号量和 P,V [或 wait(), signal()]操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

```
cobegin
{
    process 顾客 i
    {
        从取号机获取一个号码;
        等待叫号;
        获取服务;
    }
    process 营业员
    {
        While(TRUE)
        {
            叫号;
            为客户服务;
        }
    }
}coend
```

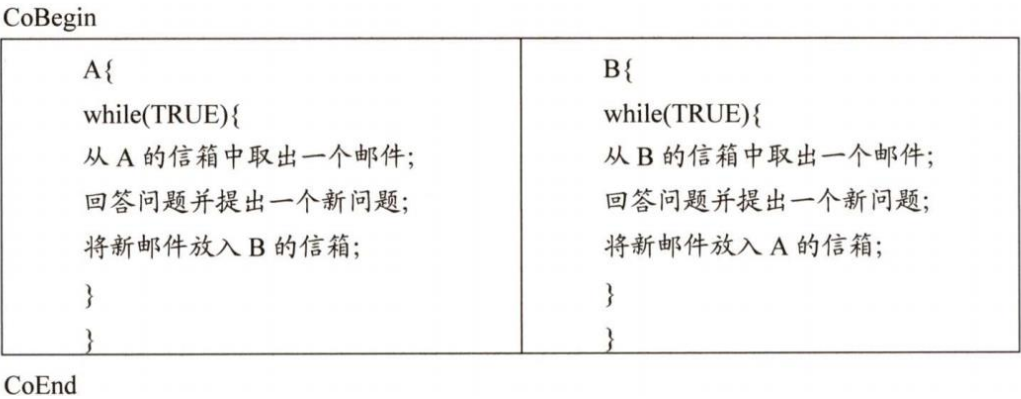
【答案 P143 • 19】【2013 统考真题】某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一人通过。参观者的活动描述如下：

请添加必要的信号量和 P, V[或 wait(), signal()]操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

```
cobegin
    参观者进程 i:
    {
        ...
        进门。
        ...
        参观;
        ...
        出门;
        ...
    }
coend
```

【答案 P144 • 20】**【2014 统考真题】**系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区(初始为空)。缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待;缓冲区未空时，消费者进程可从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号 P,V(wait(),signal())操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

【答案 P144 • 21】【2015 统考真题】有 A,B 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件, B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件($0 < x < M$), B 的信箱中有 y 个邮件($0 < y < N$)。辩论者每取出一个邮件，邮件数减 1。A 和 B 两人的操作过程描述如下：



当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则等待。请添加必要的信号量和 P,V [或 wait(), signal()]操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整的过程，并说明信号量的含义和初值。

【答案 P145 ·22】2017 统考真题】某进程中有 3 个并发执行的线程 thread1,thread2 和 thread3，其伪代码如下所示。

<pre>// 复数的结构类型定义 typedef struct { float a; float b; } cnum; cnum x, y, z; // 全局变量 // 计算两个复数之和 cnum add (cnum p, cnum q) { cnum s; s.a = p.a+q.a; s.b = p.b+q.b; return s; }</pre>	<pre>thread1 { cnum w; w = add (x, y); ... } thread2 { cnum w; w = add (y, z); ... }</pre>	<pre>thread3 { cnum w; w.a = 1; w.b = 1; z = add (z, w); y = add (y, w); ... }</pre>
---	---	--

请添加必要的信号量和 P,V[或 wait(), signal()]操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

【答案 P146 • 23】**【2019 统考真题】**有 $n(n \geq 3)$ 名哲学家围坐在一张圆桌边，每名哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 $m(m \geq 1)$ 个碗，每两名哲学家之间有一根筷子。每名哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐，且防止出现死锁现象，请使用信号量的 P,V 操作[wait(),signal() 操作]描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

【答案 P147 • 24】【2020 统考真题】现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E，操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行,操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行，请使用信号量的 wait()、signal()操作(P、V 操作)描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

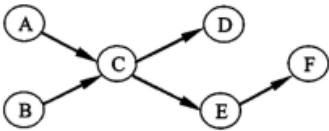
【答案 P147 • 25】【2021 统考真题】下表给出了整型信号量 S 的 wait()和 signal()操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法 1	方法 2
<pre>Semaphore S; wait(S){ while(S<=0); S=S-1; } signal(S){ S=S+1; }</pre>	<pre>Semaphore S; wait(S){ 关中断; while(S<=0); S=S-1; 开中断; } signal(S){ 关中断; S=S+1; 开中断; }</pre>	<pre>Semaphore S; wait(S){ 关中断; while(S<=0){ 开中断; 关中断; } S=S-1; 开中断; } signal(S){ 关中断; S=S+1; 开中断; }</pre>

请回答下列问题。

- 1) 为什么在 wait()和 signal()操作中对信号量 S 的访问必须互斥执行?
- 2) 分别说明方法 1 和方法 2 是否正确。若不正确，请说明理由。
- 3) 用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥?为什么?

【答案 P148 • 26】【2022 统考真题】某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作，其中 T1 执行 A、E 和 F，T2 执行 B、C 和 D。下图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束:C 在 A 和 B 完成后执行，D 和 E 在 C 完成后执行，F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 wait()、signal()操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



【答案 P148 • 27】【2023 统考真题】现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock 实现临界区互斥。lock 为线程间共享的变量，当 lock 的值为 TRUE 时线程不能进入临界区，为 FALSE 时线程能够进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如下图所示。

某同学编写的伪代码

```
bool lock = FALSE; //共享变量
...
bool key = TRUE;
if (key == TRUE)
    swap key, lock; //交换 key 和 lock 的值
    临界区;
    lock = TRUE;
...

```

进入区

退出区

(a)

newSwap()的代码

```
void newSwap( bool *a, bool *b )
{
    bool temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

```

(b)

请回答下列问题。

- 1)图(a)的伪代码中哪些语句存在错误?将其改为正确的语句(不增加语句的条数)。
- 2)图(b)给出了交换两个变量值的函数 newSwap()的代码，是否可以用函数调用语句“newSwap(&key, &lock)”代替指令“swap key, lock”以实现临界区互斥?为什么?

【答案 P148 • 28】【2024 统考真题】计算机系统进程之间往往需要相互协作来完成一个任务。在某网络系统中，缓冲区 B 用于存放一个数据分组，对 B 的操作有 C_1 、 C_2 和 C_3 。 C_1 将一个数据分组写入 B ， C_2 从 B 中读出一个数据分组， C_3 对 B 中的数据分组进行修改。要求 B 为空时才能执行 C_1 ， B 非空时才能执行 C_2 和 C_3 。请回答下列问题。

- 1) 假设进程 P_1 和 P_2 均需要执行 C_1 ，实现 C_1 的代码是否为临界区？为什么？
- 2) 假设 B 初始为空，进程 P_1 执行 C_1 一次，进程 P_2 执行 C_2 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 `wait()`、`signal()` 操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。
- 3) 设 B 初始不为空，进程 P_1 和 P_2 各执行 C_3 一次。定义尽可能少的信号量，并用 `wait()`、`signal()` 操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。

【答案 P149 • 29】【2025 统考真题】甲、乙、丙三人一起植树，甲负责挖树坑，乙负责将树苗放入树坑并填土，丙负责为新种的树苗浇水。植树的步骤依次为：挖树坑、放树苗、填土和浇水。

现有铁锹和水桶各 1 个，铁锹用于挖树坑和填土，水桶用于浇水。当树坑的数量小于 3 时，甲才可以挖树坑。假设初始时树坑的数量为 0，铁锹和水桶均可用。请定义尽可能少的信号量，用 `wait()`、`signal()` 操作描述植树过程中三人之间的同步或互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

2.4 死锁

【答案 P172 • 01】系统有同类资源 m 个，供 n 个进程共享，若每个进程对资源的最大需求量为 k ，试问：当 m, n, k 的值分别为下列情况时(见下表)，是否会发生死锁？

序号	m	n	k	是否会死锁	说明
1	6	3	3		
2	9	3	3		
3	13	6	3		

【答案 P172 • 02】有三个进程 P_1, P_2 和 P_3 并发工作。进程 P_1 需要资源 S_3 和资源 S_1 ；进程 P_2 需要资源 S_2 和资源 S_1 ；进程 P_3 需要资源 S_3 和资源 S_2 。问：

- 1) 若对资源分配不加限制，会发生什么情况？为什么？
- 2) 为保证进程正确运行，应采用怎样的分配策略？列出所有可能的方法。

【答案 P172 • 03】某系统有 R_1, R_2 和 R_3 共三种资源，在 T_0 时刻 P_1, P_2, P_3 和 P_4 这四个进程对资源的占用和需求情况见下表，此时系统的可用资源向量为 $(2, 1, 2)$ 。试问：

1) 系统是否处于安全状态？若安全，则请给出一个安全序列。

2) 若此时进程 P_1 和进程 P_2 均发出资源请求向量 $\text{Request}(1, 0, 1)$ ，为了保证系统的安全性，应如何分配资源给这两个进程？说明所采用策略的原因。

资源情况 进程	最大资源需求量			已分配资源数量		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	3	2	2	1	0	0
P_2	6	1	3	4	1	1
P_3	3	1	4	2	1	1
P_4	4	2	2	0	0	2

3) 若 2) 中两个请求立即得到满足后，系统此刻是否处于死锁状态？

【答案 P173 • 04】考虑某个系统在下表时刻的状态。

	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P ₀	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P ₁	1	0	0	0	1	7	5	0				
P ₂	1	3	5	4	2	3	5	6				
P ₃	0	0	1	4	0	6	5	6				

使用银行家算法回答下面的问题：

1)Need 矩阵是怎样的？

2)系统是否处于安全状态？如安全，请给出一个安全序列。

3)若从进程 P₁ 发来一个请求(0,4,2,0)，这个请求能否立刻被满足？如安全，请给出一个安全序列。

【答案 P174 •05】假设具有 5 个进程的进程集合 $P=\{P_0, P_1, P_2, P_3, P_4\}$ ，系统中有三类资源 A,B,C，假设在某时刻有如下状态：

	Allocation			Max			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P ₀	0	0	3	0	0	4	1	4	0
P ₁	1	0	0	1	7	5			
P ₂	1	3	5	2	3	5			
P ₃	0	0	2	0	6	4			
P ₄	0	0	1	0	6	5			

当前系统是否处于安全状态?若系统中的可利用资源 Available 为(0,6,2)，系统是否安全?若系统处在安全状态，请给出安全序列;若系统处在非安全状态，简要说明原因。

第三章内存管理

3.1 内存管理概念

【答案 P208 • 01】某系统的空闲分区见下表，采用可变式分区管理策略，现有如下作业序列:96KB,20KB,200KB。若用首次适应算法和最佳适应算法来处理这些作业序列，则哪种算法能满足该作业序列请求?为什么?

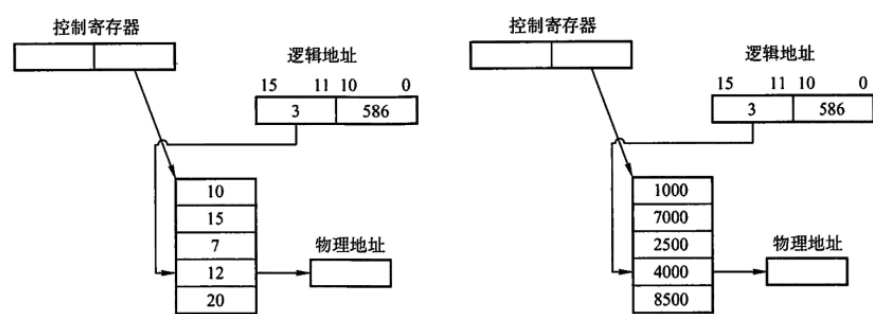
分区号	大小	始址
1	32KB	100K
2	10KB	150K
3	5KB	200K
4	218KB	220K
5	96KB	530K

【答案 P208 • 02】某操作系统采用段式管理，用户区主存为 512KB，空闲块链入空块表，分配时截取空块的前半部分(小地址部分)。初始时全部空闲。执行申请、释放操作序列 reg(300KB),reg(100KB),release(300KB),reg(150KB),reg(50KB),reg(90KB)后：

- 1)采用最先适配，空块表中有哪些空块?(指出大小及始址)
- 2)采用最佳适配，空块表中有哪些空块?(指出大小及始址)
- 3)若随后又要申请 80KB，针对上述两种情况会产生什么后果?这说明了什么问题?

【答案 P209 • 03】下图给出了页式和段式两种地址变换示意(假定段式变换对每段不进行段长越界检查,即段表中无段长信息)。

- 1)指出这两种变换各属于何种存储管理。
- 2)计算出这两种变换所对应的物理地址。



【答案 P209 • 04】在一个段式存储管理系统中，其段表见下表 A。试求表 B 中的逻辑地址所对应的物理地址。

表 A 段表		
段 号	内存始址	段 长
0	210	500
1	2350	20
2	100	90
3	1350	590
4	1938	95

表 B 逻辑地址	
段 号	段内位移
0	430
1	10
2	500
3	400
4	112
5	32

【答案 P209 • 05】页式存储管理允许用户的编程空间为 32 个页面(每页 1KB),主存为 16KB。如有一用户程序为 10 页长，且某时刻该用户程序页表见下表。若分别遇到三个逻辑地址 0AC5H,1AC5H,3AC5H 处的操作，计算并说明存储管理系统将如何处理。

逻辑页号	物理块号
0	8
1	7
2	4
3	10

【答案 P209 • 06】在某页式管理系统中，假定主存为 64KB，分成 16 个页框，页框号为 0,1,2,...,15。设某进程有 4 页，其页号为 0,1,2,3，被分别装入主存的第 9,0,1,14 块。

1)该进程的总长度是多大？

2)写出该进程每页在主存中的始址。

3)若给出逻辑地址(0,0),(1,72),(2,1023),(3,99)，请计算出相应的内存地址(括号内的第一个数为十进制页号，第二个数为十进制页内地址)。【公众号：风中羽小易】

【答案 P210 • 07】某操作系统存储器采用页式存储管理，页面大小为 64B,假定一进程的代码段的长度为 702B，页表见表 A，该进程在快表中的页表见表 B。现进程有如下访问序列:其逻辑地址为八进制的 0105,0217,0567,01120,02500。试问给定的这些地址能否进行转换？

表 A 进程页表				表 B 快表	
页 号	页帧号	页 号	页帧号	页 号	页帧号
0	F0	6	F6	0	F0
1	F1	7	F7	1	F1
2	F2	8	F8	2	F2
3	F3	9	F9	3	F3
4	F4	10	F10	4	F4
5	F5	6	F6		

【答案 P210 • 08】在某页式系统中，假设在查找主存页表的过程中不发生缺页的情况，请回答：

1)若对主存的一次存取需 $1.5 \mu s$ ，问实现一次页面访问时存取时间是多少？

2)若系统有快表且其平均命中率为 85%，而页表项在快表中的查找时间可忽略不计，试问此时的存取时间为多少？

【答案 P210 • 09】在页式、段式和段页式存储管理中，假设不发生缺页异常，当访问一条指令或数据时，各需要访问内存几次？其过程如何？假设一个页式存储系统具有快表，多数活动页表项都可以存在其中。若页表存放在内存中，内存访问时间是 $1\mu s$ ，检索快表的时间为 $0.2\mu s$ ，若快表的命中率是 85%，则有效存取时间是多少？若快表的命中率为 50%，则有效存取时间是多少？

【答案 P211 • 10】在一个分页存储管理系统中，地址空间分页(每页 1KB)，物理空间分块，设主存总容量是 256KB，描述主存分配情况的位示图如下图所示(0 表示未分配，1 表示已分配),此时作业调度程序选中一个长为 5.2KB 的作业投入内存。试问：

- 1)为该作业分配内存后(分配内存时，首先分配低地址的内存空间)，请填写该作业的页表内容。
- 2)页式存储管理有无内存碎片存在?若有，会存在哪种内存碎片?为该作业分配内存后，会产生内存碎片吗?如果产生，那么大小为多少？
- 3)假设一个 64MB 内存容量的计算机，采用页式存储管理(页面大小为 4KB)，内存分配采用位示图方式管理，请问位示图将占用多大的内存？

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1															
.....															

页号	块号（从 0 开始编址）

【答案 P211 • 11】【2013 统考真题】某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4B。请回答下列问题：

1)若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）
----------	-------------

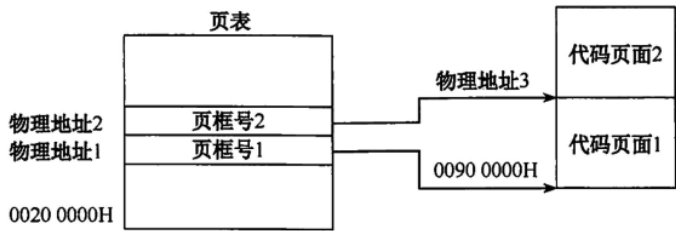
则页的大小是多少字节?页表最大占用多少字节?

2)若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）
------------	------------	-------------

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

3)采用 1)中的分页存储管理方式，一个代码段的起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示(地址大小自下向上递增)。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号，以及代码页面 2 的起始物理地址。



3.2 虚拟内存

【答案 P243 • 01】假定某操作系统存储器采用页式存储管理，一个进程在相联存储器中的页表项见表 A,不在相联存储器的页表项见表 B。

表 A 相联存储器中的页表		表 B 内存中的页表	
页号	页帧号	页号	页帧号
0	f1	4	f5
1	f2	5	f6
2	f3	6	f7
3	f4	7	f8
		8	f9
		9	f10

注：只列出不在相联存储器中的页表项。

假定该进程长度为 320B，每页 32B。现有逻辑地址（八进制）为 101,204,576，若上述逻辑地址能转换成物理地址，说明转换的过程，并指出具体的物理地址;若不能转换，说明其原因。

【答案 P243 • 02】某分页式虚拟存储系统,用于页面交换的磁盘的平均访问及传输时间是 20ms。页表保存在主存中，访问时间为 1us，即每引用一次指令或数据，需要访问内存两次。为改善性能，可以增设一个关联寄存器，若页表项在关联寄存器中，则只需访问一次内存。假设 80% 的访问的页表项在关联寄存器中，剩下的 20%中，10%的访问（即总数的 2%）会产生缺页。请计算有效访问时间。

【答案 P243 • 03】在页式虚存管理系统中，假定驻留集为 m 个页帧（初始所有页帧均为空），在长为 p 的引用串中具有 n 个不同页号($n > m$)，对于 FIFO、LRU 两种页面置换算法，试给出页故障数的上限和下限，说明理由并举例说明。

【答案 P244 • 04】在一个请求分页存储管理系统中，一个作业的页面走向为 4,3,2,1,4,3,5,4,3,2,1,5，当分配给作业的物理块数分别为 3 和 4 时,试计算采用下述页面置换算法时的缺页率(假设开始执行时主存中没有页面)，并比较结果。

- 1) 最佳置换算法。
- 2) 先进先出置换算法。
- 3) 最近最久未使用算法。

【答案 P245 • 05】一个页式虚拟存储系统，其并发进程数固定为 4 个。最近测试了它的 CPU 利用率和用于页面交换的磁盘的利用率，得到的结果就是下列 3 组数据中的一组。针对每组数据，说明系统发生了什么事情。增加并发进程数能提升 CPU 的利用率吗？页式虚拟存储系统有用吗？

1) CPU 利用率为 13%; 磁盘利用率为 97%。

2) CPU 利用率为 87%; 磁盘利用率为 3%。

3) CPU 利用率为 13%; 磁盘利用率为 3%。

【答案 P245 • 06】现有一请求页式系统，页表保存在寄存器中。若有一个可用的空页或被置换的页未被修改，则它处理一个缺页中断需要 8us；若被置换的页已被修改，则处理一缺页中断因增加写回外存时间而需要 20us，内存的存取时间为 1us。假定 70% 被置换的页被修改过，为保证有效存取时间不超过 2us，可接受的最大缺页中断率是多少？

【答案 P245 • 07】已知系统为 32 位实地址，采用 48 位虚拟地址，页面大小为 4KB，页表项大小为 8B，每段最大为 4GB。

- 1)假设系统使用纯页式存储，则要采用多少级页表？页内偏移多少位？
- 2)假设系统采用一级页表，TLB 命中率为 98%，TLB 访问时间为 10ns，内存访问时间为 100ns，并假设当 TLB 访问失败时才开始访问内存，问平均页面访问时间是多少？
- 3)若是二级页表，页面平均访问时间是多少？
- 4)上题中，若要满足访问时间小于 120ns，则命中率至少需要为多少？
- 5)若系统采用段页式存储，则每用户最多可以有多少个段？段内采用几级页表？

【答案 P246 • 08】在一个请求分页系统中，采用 LRU 页面置换算法时，假如一个作业的页面走向为 1,3,2,1,1,3,5,1,3,2,1,5，当分配给该作业的物理块数分别为 3 和 4 时，试计算在访问过程中发生的缺页次数和缺页率。

【答案 P246 • 09】一个进程分配给 4 个页帧，见下表（所有数字均为十进制，均从 0 开始计数）。时间均为从进程开始到该事件之前的时钟值，而不是从事件发生到当前的时钟值。请回答：

虚拟页号	页帧	装入时间	最近访问时间	访问位	修改位
2	0	60	161	0	1
1	1	130	160	0	0
0	2	26	162	1	0
3	3	20	163	1	1

- 1)当进程访问虚页 4 时，产生缺页中断，请分别用 FIFO（先进先出）、LRU（最近最少使用）、改进型 CLOCK 算法，决定缺页中断服务程序选择换出的页面。
- 2)在缺页之前给定上述的存储器状态，考虑虚页访问串 4,0,0,0,2,4,2,1,0,3,2，若使用 LRU 页面置换算法，分给 4 个页帧，那么会发生多少缺页？

【答案 P246 • 10】在页式虚拟管理的页面置换算法中，对于任何给定的驻留集大小，在什么样的访问串情况下，FIFO 与 LRU 置换算法一样（即被替换的页面和缺页情况完全一样）？

【答案 P247 • 11】某系统有 4 个页框，某个进程的页面使用情况见下表，问采用 FIFO、LRU、简单 CLOCK 和改进型 CLOCK 置换算法，将会替换哪一页？

页号	装入时间	上次引用时间	<i>R</i>	<i>M</i>
0	126	279	0	0
1	230	260	1	0
2	120	272	1	1
3	160	280	1	1

其中，*R* 是读标志位，*M* 是修改标志位。

【答案 P247 • 12】有一个矩阵 `intA[100, 100]` 以行优先方式进行存储。计算机采用虚拟存储系统，物理内存共有三页，其中一页用来存放程序，其余两页用于存放数据。假设程序已在内存中占一页，其余两页空闲。若每页可存放 200 个整数，程序 1、程序 2 执行的过程中各会发生多少次缺页？每页只能存放 100 个整数时，会发生多少次缺页？以上结果说明了什么问题？

程序 1:

```
for(i=0; i<100; i++)
    for(j=0; j<100; j++)
        A[i,j]=0;
```

程序 2:

```
for(j=0; j<100; j++)
    for(i=0; i<100; i++)
        A[i,j]=0;
```


【答案 P247 • 13】Gribble 公司正在开发一款 64 位的计算机体系结构，也就是说，在访问内存时，最多可以使用 64 位的地址。假设采用的是虚拟页式存储管理，现在要为这款机器设计相应的地址映射机制。

1) 假设页面的大小是 4KB，每个页表项的长度是 4B，而且必须采用三级页表结构，每级页表结构中的每个页表都必须正好存放在一个物理页面中，请问在这种情形下，如何实现地址的映射？具体来说，对于给定的一个虚拟地址，应该把它划分为几部分，每部分的长度分别是多少，功能是什么？另外，采用这种地址映射机制后，可以访问的虚拟地址空间有多大？（提示：64 位地址并不一定全部用上。）

2) 假设每个页表项的长度变成了 8B，而且必须采用四级页表结构，每级页表结构中的页表都必须正好存放在一个物理页面中，请问在这种情形下，系统能够支持的最大的页面大小是多少？此时，虚拟地址应该如何划分？

【答案 P248 • 14】某设备 TLB 的分页管理系统按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页面大小为 4KB，页表项大小为 4B，采用二级页表，TLB 命中率为 98%，TLB 的访问时间为 10ns，内存的访问时间为 100ns，处理一次缺页中断的时间为 10ms。请回答：

- 1) 物理地址中的页框号占多少位？虚拟地址中的一级页号和二级页号各占多少位？系统的页表基址寄存器中存放的内容是什么？一级页表页表项中的内容是什么？
- 2) 若访问一级页表和二级页表的过程中均不发生缺页，则系统进行地址转换的平均时间是多少？
- 3) 若访问一级页表不发生缺页，访问二级页表的缺页率为 10%，则系统进行地址转换的平均时间是多少？

【答案 P248 • 15】【2009 统考真题】请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示。

页号	页框 (Page Frame) 号	有效位 (存在位)
0	101H	1
1	—	0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 100ns，一次快表(TLB)的访问时间是 10ns,处理一次缺页的平均时间为 10^8ns (已含更新 TLB 和页表的时间)，进程的驻留集大小固定为 2,采用最近最少使用(LRU)置换算法和局部淘汰策略。假设:①TLB 初始为空;②地址转换时先访问 TLB,若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表后的 TLB 更新时间);③有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H,1565H,25A5H，请问：

- 1) 依次访问上述三个虚拟地址，各需多少时间?给出计算过程。
- 2) 基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少?请说明理由。

【答案 P248 • 16】【2010 统考真题】设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页(Page) 数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框(PageFrame)，见下表。在装入时刻 260 前，该进程的访问情况也见下表（访问位即使用位）。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。回答下列问题：

- 1) 该逻辑地址对应的页号是多少？
- 2) 若采用先进先出(FIFO) 置换算法，则该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。若采用时钟(Clock)置换算法，则该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向 2 号页框，如下图所示。



【答案 P248 •17】【2012 统考真题】某请求分页系统的页面置换策略如下:从 0 时刻开始扫描,每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集(扫描时间忽略不计)且本轮未被访问过的页框将被系统回收,并放入空闲页框链尾,其中内容在下一次分配之前不清空。当发生缺页时,若该页曾被使用过且还在空闲页链表中,则重新放回进程的驻留集中;否则,从空闲页框链表头部取出一个页框。

忽略其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页的页框号依次为 32,15,21,41。进程 P 依次访问的<虚拟页号,访问时刻>为<1,1>,<3,2>,<0,4>,<0,6>,<1,11>,<0,13>,<2,14>。请回答下列问题:

- 1)当虚拟页为<0,4>时,对应的页框号是什么?
- 2)当虚拟页为<1,11>时,对应的页框号是什么?说明理由。
- 3)当虚拟页为<2,14>时,对应的页框号是什么?说明理由。
- 4)这种方法是否适合于时间局部性好的程序?说明理由。

【答案 P249 • 18】【2015 统考真题】某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟

地址格式如下所示：

10 位	10 位	12 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

请回答下列问题：

- 1) 页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？
- 2) 若页目录项和页表项均占 4B，则进程的页目录和页表共占多少页？写出计算过程。
- 3) 若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？说明理由。

【答案 P249 • 19】【2017 统考真题】假定 2017 年题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）
------------	------------	-------------

请针对 2017 年题 43 的函数 fl 和题 44 中的机器指令代码，回答下列问题：

- 1) 函数 fl 的机器指令代码占多少页？
- 2) 取第一条指令(push ebp)时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从 0 开始）？
- 3) M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 fl 前通过 scanf() 获取 n 的值，则在执行 scanf() 的过程中，进程 P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

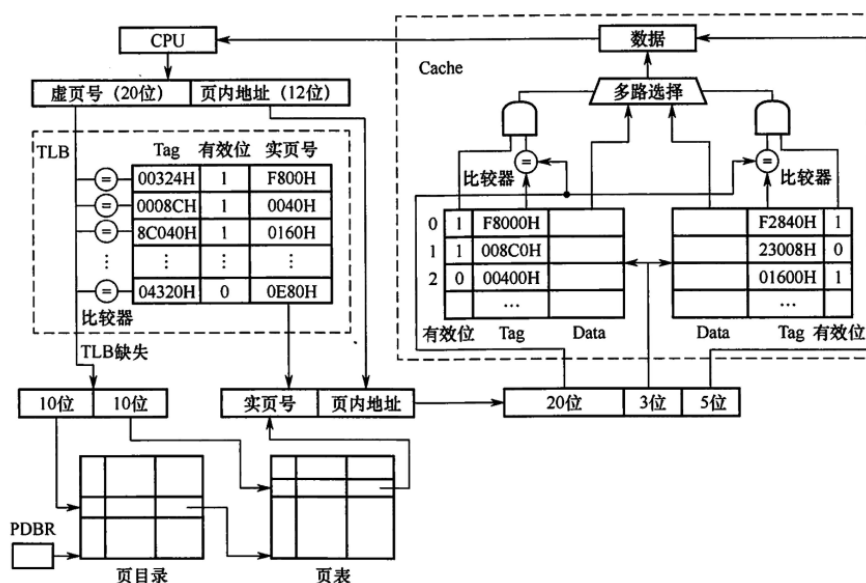
【答案 P249 • 20】【2018 统考真题】某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，CPU 进行存储访问的过程如下图所示，回答下列问题。

1)某虚拟地址对应的页目录号为 6，在相应的页表中对应的页号为 6，页内偏移量为 8，

该虚拟地址的十六进制表示是什么？

2)寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。

3)为了支持改进型 CLOCK 置换算法，需要在页表项中设置哪些字段？



【答案 P249 • 21】【2020 统考真题】某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址页目录项和页表项长度均为 4B，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移量（12 位）
------------	----------	-------------

某 C 程序中数组 $a[1024][1024]$ 的起始虚拟地址为 10800000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 00201000H，请回答下列问题。

- 1) 数组元素 $a[1][2]$ 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 $a[1][2]$ 所在页对应的页表项的物理地址是什么？
- 2) 数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占的区域是否必须连续？
- 3) 已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

【答案 P250 • 22】【2024 统考真题】某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位，页表项的大小为 4 字节，页大小为 4MB，虚拟地址结构如下。

页号（10位）	页内偏移量（22位）
---------	------------

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C00000H，被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。请回答下列问题，要求答案用十六进制表示。

1) CPU 在执行进程 P 的过程中，访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H。在此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项，该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？

2) 进程 P 的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是什么？

第四章文件管理

4.2 目录与文件

【答案 P289 • 01】简述文件的外存分配中，连续分配、链接分配和索引分配各自的主要优缺点。【公众号：风中羽小易】

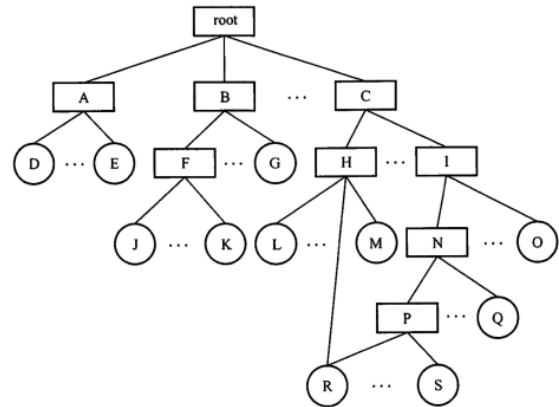
【答案 P289 • 02】在实现文件系统时，为加快文件目录的检索速度，可利用“FCB 分解法”。假设目录文件存放在磁盘上，每个盘块 512B。FCB 占 64B，其中文件名占 8B。通常将 FCB 分解成两部分，第一部分占 10B(包括文件名和文件内部号)，第二部分占 56B(包括文件内部号和文件的其他描述信息)。

1)假设某一目录文件共有 254 个 FCB，试分别给出采用分解法前和分解法后，查找该目录文件的某个 FCB 的平均访问磁盘次数(访问每个文件的概率相同)。

2)一般地，若目录文件分解前占用 n 个盘块，分解后改用 m 个盘块存放文件名和文件内部号，请给出访问磁盘次数减少的条件(假设 m 和 n 个盘块中都正好装满)。

【答案 P290 • 03】有文件系统如下图所示，图中的框表示目录，圆圈表示普通文件。

- 1) 可否建立 F 与 R 的链接？试加以说明。
- 2) 能否删除 R？为什么？
- 3) 能否删除 N？为什么？



【答案 P290 • 04】某树形目录结构的文件系统如下图所示。该图中的方框表示目录，圆圈表示文件。

1) 可否进行下列操作？

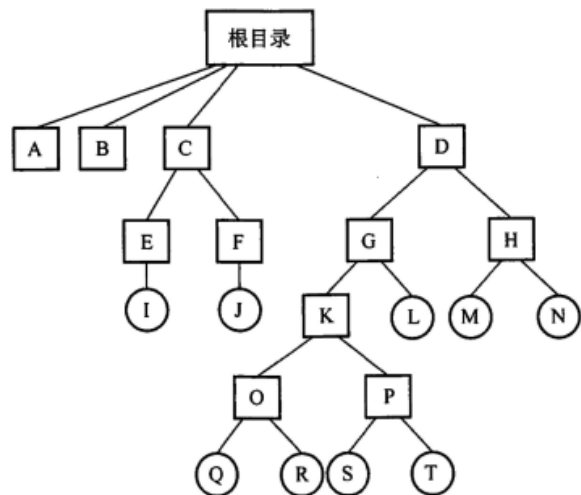
① 在目录 D 中建立一个文件，取名为 A。

② 将目录 C 改名为 A。

2) 若 E 和 G 分别为两个用户的目录：

① 在一段时间内用户 G 主要使用文件 S 和 T。为简化操作和提高速度，应如何处理？

② 用户 E 欲对文件 I 加以保护，不许别人使用，能否实现？如何实现？



【答案 P290 • 05】有一个文件系统如图 A 所示。图中的方框表示目录，圆圈表示普通文件。根目录常驻内存，目录文件组织成链接文件，不设 FCB，普通文件组织成索引文件。目录表指示下一级文件名及其磁盘地址（各占 2B，共 4B）。下级文件是目录文件时，指示其第一个磁盘块地址。下级文件是普通文件时，指示其 FCB 的磁盘地址。每个目录的文件磁盘块的最后 4B 供拉链使用。下级文件在上级目录文件中的次序在图中为从左至右。每个磁盘块有 512B，与普通文件的一页等长。

普通文件的 FCB 组织如图 B 所示。其中，每个磁盘地址占 2B，前 10 个地址直接指示该文件前 10 页的地址。第 11 个地址指示一级索引表地址，一级索引表中的每个磁盘地址指示一个文件页地址；第 12 个地址指示二级索引表地址，二级索引表中的每个地址指示一个一级索引表地址；第 13 个地址指示三级索引表地址，三级索引表中的每个地址指示一个二级索引表地址。请问：

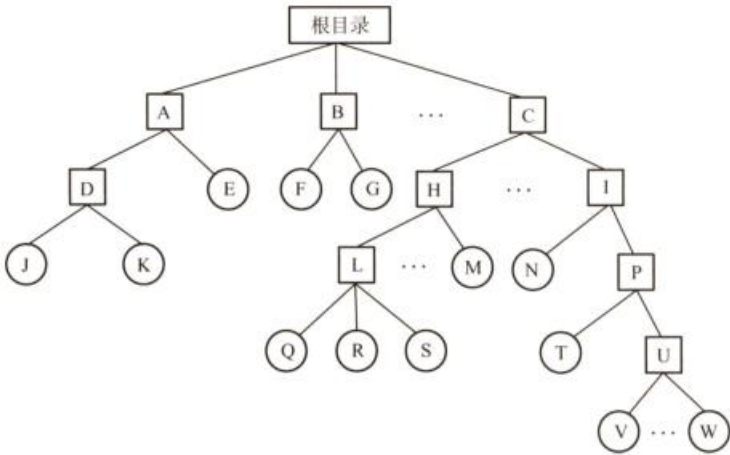


图 A 某树形结构文件系统框图

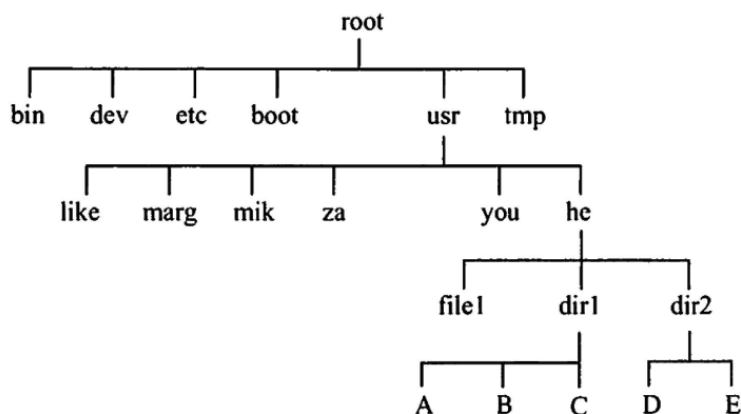
该文件的有关描述信息	
1	磁盘地址
2	磁盘地址
3	磁盘地址
...	...
11	磁盘地址
12	磁盘地址
13	磁盘地址

图 B FCB 组织

- 1) 一个普通文件最多可有多少个文件页？
- 2) 若要读文件 J 中的某一页，最多启动磁盘多少次？
- 3) 若要读文件 W 中的某一页，最少启动磁盘多少次？
- 4) 根据 3)，为最大限度地减少启动磁盘的次数，可采用什么方法？此时，磁盘最多启动多少次？

【答案 P291 • 06】某个文件系统中，外存为硬盘。物理块大小为 512B，有文件 A 包含 598 条记录，每条记录占 255B，每个物理块放 2 条记录。文件 A 所在的目录如下图所示。文件目录采用多级树形目录结构，由根目录结点、作为目录文件的中间结点和作为信息文件的树叶组成，每个目录项占 127B，每个物理块放 4 个目录项，根目录的第一块常驻内存。试问：

- 1) 若文件的物理结构采用链式存储方式，链指针地址占 2B，则要将文件 A 读入内存，至少需要存取几次硬盘？
- 2) 若文件为连续文件，则要读文件 A 的第 487 条记录至少要存取几次硬盘？

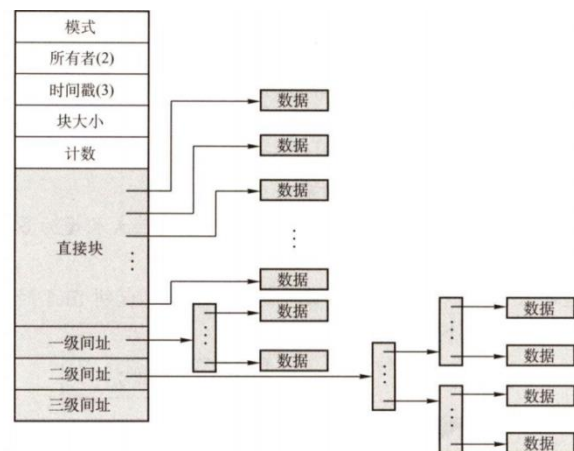


【答案 P271 • 07】假定磁盘块的大小为 1KB，对于 540MB 的硬盘，其文件分配表（FAT）最少需要占用多少存储空间？

【答案 P271 • 08】某文件系统采用混合索引分配方式，如下图所示。在索引节点中，有 10 个直接块,有 1 个一级间接块、1 个二级间接块及 1 个三级间接块，间接块指向的是一个索引块，每个索引块和数据块的大小均为 4KB，而系统中地址所占空间为 4B(指针大小为 4B),假设以下问题都建立在该索引结点已在内存中的前提下。

现请回答：

- 1)文件的大小为多大时可以只用到索引结点的直接块？
- 2)该索引结点能访问到的地址空间大小总共为多大(小数点后保留 2 位)？
- 3)若要读取一个文件的第 10000B 的内容，需要访问磁盘多少次？
- 4)若要读取一个文件的第 10MB 的内容，需要访问磁盘多少次？



【答案 P271 •09】某文件系统采用多级索引的方式组织文件的数据存放，假定在文件的 `i_node` 中设有 13 个地址项，其中直接索引 10 项，一次间接索引项 1 项，二次间接索引项 1 项，三次间接索引项 1 项。数据块的大小为 4KB，磁盘地址用 4B 表示，试问：

1)这个文件系统允许的最大文件长度是多少？

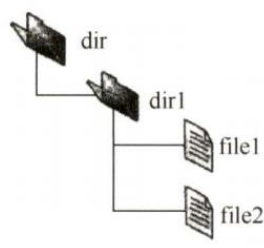
2)一个 2GB 大小的文件，在这个文件系统中实际占用多少空间？(文件索引快所占的词盘空间也需要考虑)

【答案 P292 • 10】【2014 统考真题】文件 F 由 200 条记录组成，记录从 1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入文件 F,作为其第 30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

- 1)若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件 F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块?F 的文件控制块内容会发生哪些改变?
- 2)若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块?若每个存储块大小为 1KB,其中 4B 存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少?

【答案 P292 • 11】【2016 统考真题】某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

- 1)假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir,dir1 是目录，file1,file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。
- 2)若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2B，则 FAT 的最大长度为多少字节?该文件系统支持的文件长度最大是多少？
- 3)系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106,108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。



```
graph TD; dir --> dir1; dir1 --> file1; dir1 --> file2
```

文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

- 4)假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/dir1/file1 的第 5000 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？

【答案 P292 • 12】【2011 统考真题】某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但是可多次创建新文件。请回答如下问题。

- 1) 在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？说明理由。为定位文件数据块，需要在 FCB 中设计哪些相关描述字段？
- 2) 为快速找到文件，对于 FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？说明理由。

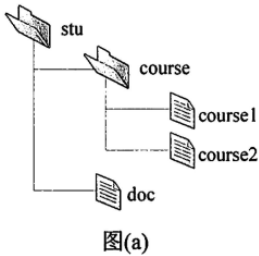
【答案 P292 • 13】【2012 统考真题】某文件系统空间的最大容量为 4TB ($1\text{TB} = 2^{40}\text{B}$)，以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块 (FCB) 包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题：

- 1) 假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件的最大长度是多少字节？
- 2) 假设索引表区采用如下结构：第 0~7 字节采用 <起始块号，块数> 格式表示文件创建时预分配的连续存储空间。其中起始块号占 6B，块数占 2B，剩余 504B 采用直接索引结构，一个索引项占 6B，则可支持的单个文件的最大长度是多少字节？为使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

【答案 P293 • 14】【2018 统考真题】某文件系统采用索引结点存放文件的属性和地址信息，簇大小为 4KB。每个文件索引结点占 64B，有 11 个地址项，其中直接地址项 8 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项长度为 4B。请回答下列问题：

- 1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少?(给出计算表达式即可)
- 2) 文件系统用 1M($1M=2^{20}$)个簇存放文件索引结点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B, 则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件?
- 3) 若文件 F1 的大小为 6KB，文件 F2 的大小为 40KB，则该文系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同?为什么?

【答案 P293 • 15】【2022 统考真题】某文件系统的磁盘块大小为 4KB，目录项由文件名和索引结点号构成，每个索引结点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如图(a)所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如图(b)所示。请回答下列问题。



图(a)

文件名	索引结点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

图(b)

- 1) 目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？
- 2) 文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？
- 3) 若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块?说明理由。
- 4) 若文件 course2 的大小增长到 6MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项?说明理由。

4.3 文件系统

【答案 P304 • 01】一计算机系统利用位示图来管理磁盘文件空间。假定该磁盘组共有 100 个柱面，每个柱面有 20 个磁道，每个磁道分成 8 个盘块(扇区)，每个盘块 1KB，位示图如下图所示。

ij	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...																

- 1) 试给出位示图中位置 (i,j) 与对应盘块所在的物理位置(柱面号，磁头号，扇区号)之理间的计算公式。假定柱面号、磁头号、扇区号都从 0 开始编号。
- 2) 试说明分配和回收一个盘块的过程。【公众号：风中羽小易】

【答案 P304 • 02】假定一个盘组共有 100 个柱面，每个柱面上有 16 个磁道，每个磁道分成 4 个扇区。

- 1) 整个磁盘空间共有多少个存储块?(每个扇区对应一个存储块)
- 2) 若用字长 32 位的单元来构造位示图，共需要多少个字?
- 3) 位示图中第 18 个字的第 16 位对应的块号是多少?(字号和位号都从 1 开始)

第五章输入/输出 (I/O)管理

5.1 I/O 管理概述

【答案 P319 • 01】在某计算机系统中，时钟中断处理程序每次执行时间为 2ms(包括进程切换开销)，若时钟中断频率为 60Hz，则 CPU 用于时钟中断处理的时间比率为多少？

【答案 P319 • 02】考虑 56kb/s 调制解调器的性能，驱动程序输出一个字符后就阻塞，当一个字符打印完毕后，产生一个中断通知阻塞的驱动程序，输出下一个字符，然后阻塞。若发消息、输出一个字符和阻塞的时间总和为 0.1ms，则由于处理调制解调器而占用的 CPU 时间比率是多少？假设每个字符有一个开始位和一个结束位，共占 10 位。【公众号：风中羽小易】

5.2 设备独立性软件

【答案 P339 • 01】输入/输出软件一般分为 4 个层次:用户层、与设备无关的软件层、设备驱动程序和中断处理程序。请说明以下各工作是在哪一层完成的:

- 1)为磁盘读操作计算磁道、扇区和磁头。
- 2)向设备寄存器写命令。
- 3)检查用户是否有权使用设备。
- 4)将二进制整数转换成 ASCII 码以便打印。

【答案 P339 • 02】在某系统中，若采用双缓冲区(每个缓冲区可存放一个数据块)，将一个数据块从磁盘传送到缓冲区的时间为 $80\mu s$ ，从缓冲区传送到用户的时间为 $20\mu s$ ，CPU 计算一个数据块的时间为 $50\mu s$ 。总共处理 4 个数据块，每个数据块的平均处理时间是多少？

【答案 P339 • 03】【2023 统考真题】进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：①将进程 P 插入就绪队列；②将进程 P 插入阻塞队列；③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④启动键盘中断处理程序；⑤进程 P 从系统调用返回；⑥用户在键盘上输入字符。以上编号①~⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。

- 1) 按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？
- 2) 在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？
- 3) 完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？
- 4) 键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 是处于内核态还是处于用户态？

5.3 磁盘和固态硬盘

【答案 P356 • 01】假定有一个磁盘组共有 100 个柱面，每个柱面有 8 个磁道，每个磁道划分成 8 个扇区。现有一个 5000 条逻辑记录的文件，逻辑记录的大小与扇区大小相等，该文件以顺序结构被存放在磁盘组上，柱面、磁道、扇区均从 0 开始编址，逻辑记录的编号从 0 开始，文件信息从 0 柱面、0 磁道、0 扇区开始存放。试问，该文件编号为 3468 的逻辑记录应存放在哪个柱面的第几个磁道的第几个扇区上？

【答案 P356 • 02】假设磁盘的每个磁道分成 9 个块，现在一个文件有 A,B,⋯,I 共 9 条记录，每条记录的大小与块的大小相等，设磁盘转速为 27ms/转，每读出一块后需要 2ms 的处理时间。若忽略其他辅助时间，且一开始磁头在即将要读 A 记录的位置，试问：

- 1)若将这些记录顺序存放在一个磁道上，则顺序读取该文件要多少时间？
- 2)若要求顺序读取的时间最短，则应该如何安排文件的存放位置？

【答案 P357 • 03】在一个磁盘上，有 1000 个柱面，编号为 0~999，用下面的算法计算为满足磁盘队列中的所有请求，磁头臂必须移过的磁道的数目。假设最后服务的请求是在磁道 345 上，并且读写头正在朝磁道 0 移动。在按 FCFS 顺序排列的队列中包含了如下磁道上的请求：123,874,692,475,105,376。

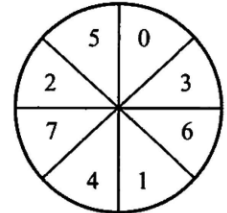
- | | | |
|----------|------------|------------|
| 1) FCFS; | 2) SSTF; | 3) SCAN; |
| 4) LOOK; | 5) C—SCAN; | 6) C—LOOK。 |

【答案 P357 • 04】某软盘有 40 个磁道，磁头从一个磁道移至相邻磁道需要 6ms。文件在磁盘上非连续存放，逻辑上相邻数据块的平均距离为 13 磁道，每块的旋转延迟时间及传输时间分别为 100ms 和 25ms，问读取一个 100 块的文件需要多少时间？若系统对磁盘进行了整理，让同一文件的磁盘块尽可能靠拢，从而使逻辑上相邻数据块的平均距离降为 2 磁道，这时读取一个 100 块的文件需要多少时间？

【答案 P357 • 05】有一个交叉存放信息的磁盘，信息在其上的存放方法如下图所示。每个磁道有 8 个扇区，每个扇区 512B, 旋转速度为 3000 转/分，顺时针读扇区。假定磁头已在读取信息的磁道上，0 扇区转到磁头下需要 $1/2$ 转，且设备对应的控制器不能同时进行输入/输出，在数据从控制器传送至内存的这段时间内，从磁头下通过的扇区数为 2，请回答：

1) 依次读取一个磁道上的所有扇区需要多少时间？

2) 该磁盘的数据传输速率是多少？

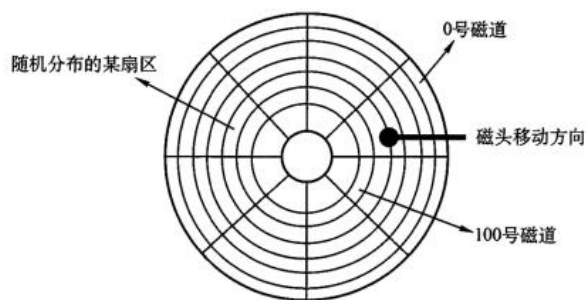


【答案 P357 • 06】【2010 统考真题】如下图所示，假设计算机系统采用 C-SCAN(循环扫描)磁盘调度策略，使用 2KB 的内存空间记录 16384 个磁盘块的空闲状态。

1)请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

2)设某单面磁盘的旋转速度为 6000 转/分，每个磁道有 100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻，磁头位于 100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动(见上图),磁道号请求队列为 50,90,30,120,对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区，则读完这 4 个扇区点共需要多少时间?要求给出计算过程。

3)若将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器(如 U 盘、固态硬盘等)，是否有比 C-SCAN 更高效的磁盘调度策略?若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由;若无，说明理由。



【答案 P358 • 07】【2019 统考真题】某计算机系统上的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512B。文件系统的每簇包含 2 个扇区。请回答下列问题：

- 1) 磁盘的容量是多少？
- 2) 设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100260, 60005, 101660 和 110560。采用最短寻道时间优先 SSTF 调度算法，系统访问簇的先后次序是什么？
- 3) 簇号 100530 在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程由 I/O 系统的什么程序完成？

【答案 P358 • 08】【2021 统考真题】某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘的第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序，还需要执行 ROM 中的引导程序。回答下列问题：

- 1)系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么？
- 2)将硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这 4 个操作的正确顺序是什么？
- 3)磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第 2)问的哪个操作中完成的？